

51. What is $3\alpha + 2\beta$ equal to if

$$(2\hat{i} + 6\hat{j} + 27\hat{k}) \times (\hat{i} + \alpha\hat{j} + \beta\hat{k})$$

is a null vector?

(a) 36

(b) 33

(c) 30

(d) 27

52. For what value of the angle between the vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is the quantity $|\vec{a} \times \vec{b}| + \sqrt{3}|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ maximum?

(a) 0°

(b) 30°

(c) 45°

(d) 60°

53. Let θ be the angle between two unit vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$. If $\vec{a} + 2\vec{b}$ is perpendicular to $5\vec{a} - 4\vec{b}$, then what is $\cos\theta + \cos 2\theta$ equal to?

(a) 0

(b) $1/2$

(c) 1

(d) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

54. Let $ABCDEF$ be a regular hexagon. If $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{BC}$ and $\overrightarrow{CF} = n\overrightarrow{AB}$, then what is mn equal to?

(a) -4

(b) -2

(c) 2

(d) 4

55. The vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are of the same length. If taken pairwise, they form equal angles. If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ and $\vec{b} = \hat{j} + \hat{k}$, then what can $\vec{c}$ be equal to?

I. $\hat{i} + \hat{k}$

II. $\frac{-\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}}{3}$

Select the correct answer using the code given below.

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

56. The diagonals of a quadrilateral $ABCD$ are along the lines $x - 2y = 1$ and $4x + 2y = 3$. The quadrilateral $ABCD$ may be a

(a) rectangle

(b) cyclic quadrilateral

(c) parallelogram

(d) rhombus

57. The foci of the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 1$ are at Q and R . If $P(x, y)$ is any point on the ellipse, then what is $PQ + PR$ equal to?

(a) 2

(b) 1

(c) $2/3$

(d) $1/3$

58. यदि $P(2, 4)$, $Q(8, 12)$, $R(10, 14)$ और $S(x, y)$ एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो $(x + y)$ किसके बराबर है?

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 14

59. एक वृत्त का समीकरण

$$(x^2 - 4x + 3) + (y^2 - 6y + 8) = 0$$

है। निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

- I. वृत्त के व्यास के अंत्य बिन्दु $(1, 2)$ और $(3, 4)$ पर हैं।
- II. वृत्त के व्यास के अंत्य बिन्दु $(1, 4)$ और $(3, 2)$ पर हैं।
- III. वृत्त के व्यास के अंत्य बिन्दु $(2, 4)$ और $(4, 2)$ पर हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

60. परवलय $y^2 = 4kx$ पर स्थित बिन्दुओं $P(4k, 4k)$ और $Q(4k, -4k)$ पर विचार कीजिए। यदि शीर्ष A है, तो $\angle PAQ$ किसके बराबर है?

- (a) 60°
- (b) 90°
- (c) 120°
- (d) 135°

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

वृत्त $x^2 + y^2 = 100$ के अंदर एक त्रिभुज ABC को उत्कीर्ण किया गया है। B और C के निर्देशांक क्रमशः $(6, 8)$ और $(-8, 6)$ हैं।

61. $\angle BAC$ किसके बराबर है?

- (a) $\pi/2$
- (b) $\pi/3$ अथवा $2\pi/3$
- (c) $\pi/4$ अथवा $3\pi/4$
- (d) $\pi/6$ अथवा $5\pi/6$

62. A के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) $(-6, 8)$
- (b) $(-6, -8)$
- (c) $(5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$
- (d) अपर्याप्त आँकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$ABCD$ एक समद्विबाहु समलंब (ट्रैपेजियम) है और AB , DC के समानांतर हैं। मान लीजिए $A(2, 3)$, $B(4, 3)$, $C(5, 1)$ शीर्ष हैं।

63. शीर्ष D के निर्देशांक क्या हैं?

- (a) $(2, 1)$
- (b) $(1, 2)$
- (c) $(1, 1)$
- (d) $(3, 1)$

64. समलंब के विकर्णों का प्रतिच्छेद-बिन्दु क्या है?

- (a) $(3, 7/2)$
- (b) $(3, 7/3)$
- (c) $(7/2, 2)$
- (d) $(5/2, 2)$